Facultad Politécnica
Universidad Nacional de Asunción

FP-UNA - CONSTRUYENDO EL FUTURO

DISTRIBUCIONES CONTINUAS

Material de Lectura

Este material de lectura tiene la finalidad desarrollar la clase de Continuas, contiene información básica y desarrollo de ejemplos particulares por cada distribución de probabilidad. La misma debe ser complementada con los textos disponibles en el programa de estudios de la asignatura

Facultad Politécnica
Facultad Politécnica UNA

Índice

DISTRIBUCIONES CONTINUAS **3**

1 INTRODUCCIÓN **3**

2 DISTRIBUCIÓN NORMAL **3**

2.1 Distribución Normal estandarizada *5*

2.2 USO DE LA TABLA DE FORMA INVERSA 12

3 DISTRIBUCIÓN UNIFORME **16**

4 DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL **18**

5 APROXIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN BINOMIAL A LA DISTRIBUCIÓN NORMAL **20**

6 BIBLIOGRAFÍA **24**

Distribuciones continuas

1 Introducción

Una distribución continua describe la probabilidad de ocurrencia de cada valor de una variable aleatoria continua (v.a.c)

Una v.a.c. tiene una probabilidad cero de tomar exactamente cualquiera de sus valores

Ejemplo: Consideremos una v.a cuyos valores son las alturas de todas las personas mayores de 21 años de edad. Entre cualesquiera dos valores, como 163.5 y 164.5 centímetros, hay un número infinito de alturas, una de las cuales es 164 cm. La probabilidad de seleccionar al azar una persona que mida exactamente 164 cm de altura y no sea del conjunto infinitamente grande de alturas tan cercanas a 164 cm que humanamente no se pueda medir la diferencia es remota, por esto, se asigna una probabilidad cero a tal evento.

Sin embargo, si podemos referirnos a la probabilidad de seleccionar una persona que al menos mida 163 cm pero no más de 165 centímetros de estatura. En este caso, tratamos con un intervalo en lugar de un valor puntual de nuestra v.a.

La distribución de probabilidad de una *v.a.c.* no se puede representar de forma tabular, sin embargo se puede establecer como una fórmula. Al tratar con v.a.c., $f(x)$ por lo general se llama función de densidad de probabilidad, o simplemente función de densidad de X. La mayor parte de las funciones de densidad que tienen aplicaciones prácticas en el análisis de datos estadísticos son continuas y sus gráficas pueden tomar varias formas.

Una función de densidad de probabilidad se construye de modo que el área bajo su curva limitada por el eje x sea igual a 1 cuando se calcula en el rango de X para el que se define $f(x)$.

2 Distribución Normal

Es la distribución continua de probabilidad más importante en el campo de la estadística. Su gráfica recibe el nombre de curva normal, su forma es la de una campana

Sea (X) una variable aleatoria en un espacio muestral infinito S donde por definición $\{\mathrm{a} \leq X \leq \mathrm{b}\}$ es un evento de S.

Se dice que (X) es continuo si hay una función $f(x)$ definida sobre la línea real

$R = (-\infty, \infty)$ de manera que:

1) $f(x)$ es no negativo
2) El área bajo la curva es 1

3) La probabilidad de que (X) se encuentre en el intervalo $[a, b]$ es igual al área bajo $f(x)$ entre $x = a$ y $x = b$

Estas 3 propiedades pueden reformularse de la siguiente manera:

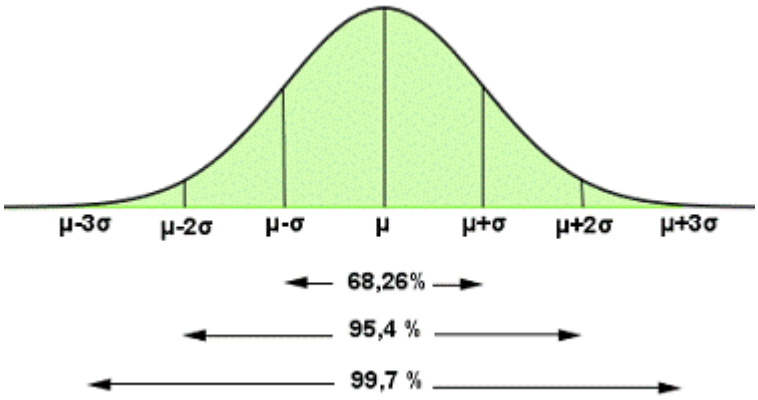
1) $f(x) \geq 0$
2) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$
3) $P(a \leq x \leq b) = \int_a^b f(x)dx$

La función $f(x)$ se denomina función de densidad de probabilidad o, simplemente distribución de x.

La distribución normal se puede usar para aproximar varias distribuciones de probabilidad discretas y continuas.

La familia de distribuciones normales depende de los parámetros μ y σ y estará representado por $N(\mu, \sigma^2)$

La curva es simétrica respecto a la recta $x = \mu$. Se suele decir que es simétrico respecto a la media



68,2 % para $-1 \leq x \leq 1$ y para $\mu - \boldsymbol{\sigma} \leq x \leq \mu + \boldsymbol{\sigma}$

95,4 % para $-2 \leq x \leq 2$ y para $\mu - \mathbf{2}\boldsymbol{\sigma} \leq x \leq \mu + \mathbf{2}\boldsymbol{\sigma}$

99,7 % para $-3 \leq x \leq 3$ y para $\mu - \mathbf{3}\boldsymbol{\sigma} \leq x \leq \mu + \mathbf{3}\boldsymbol{\sigma}$

El área del recinto determinado por la función y el eje de abscisas es igual a la unidad. Esto es porque la probabilidad de que un suceso ocurra entre todas las posibilidades es un 100%, o sea 1. La integral, entre menos y más infinito, de la función de densidad de probabilidad es 1. Al ser simétrica respecto al eje que pasa por $x = \mu$, deja un área igual a 0.5 a la izquierda y otra igual a 0.5 a la derecha.

Formalmente, se dice que una variable aleatoria (X) esta normalmente distribuida si su función de densidad $f(x)$ tiene la siguiente forma:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Donde μ $(media)$es cualquier número real y σ $(desviación\ típica)$ cualquier número positivo.

Dado que la variable de interés X, puede tomar valores $-\infty < x < \infty$, se tipifica dicha variable para así poder trabajar con la tabla, quedando la distribución normal, como una distribución normal tipificada

2.1 Distribución Normal estandarizada

Tanto μ como σ pueden asumir infinitos valores, esto hace que se vuelva impracticable tabular las probabilidades para todas las posibles distribuciones normales. Entonces para solucionarlo se utiliza la distribución normal estándar o reducida.

Llamamos variable aleatoria normal tipificada o estándar o reducida a la distribución normal de media 0 y desviación típica 1, $Z \sim N(0,1)$.

Es una translación, y un cambio de escala de la variable original. La nueva variable Z se distribuye como normal con $\mu = 0$ y $\sigma^2 = 1$, es decir $\boldsymbol{Z}$ es $N(0,1)$

Tabla de áreas bajo la curva normal $\boldsymbol{N(0,1)}$

En la distribución $N(0,1)$, a la variable se le suele representar por la letra z. La tabla nos da las probabilidades $P[z \leq k]$ para valores de k de $0\ a\ 4$, de centésima en centésima. A estas probabilidades se las llama $\phi(k)$ que es la función de distribución de esta variable aleatoria, es decir, $\phi(k) = P[z \leq k]$

$$\phi(k) = Área(Z = |Zo|)$$

El valor de k se busca de la siguiente manera

- Unidades y décimas en la columna de la izquierda

- Centésimas en la fila de arriba

- El número que nos da la tabla es el valor de $\phi(k)$

Obs: Cualquier variable normal se puede expresar en función de la normal estándar mediante una transformación denominada TIPIFICACIÓN.

$$\boxed{X \equiv N(\mu,\sigma) \rightarrow Z = \frac{X-\mu}{\sigma}}$$

Para trabajar con cualquier distribución normal, *debemos siempre tipificarla primero, ya que la única que está tabulada es la normal estándar.*

Dado que se trata de una función de densidad con variable continua y se calcula el área bajo la curva, el tomar o no el extremo del intervalo proporciona el mismo valor del área

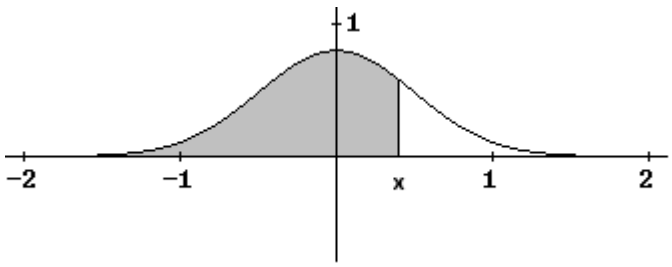
Nata: Usaremos la tabla de probabilidad normal estándar 0.5, que se encuentra en la última parte de este material.

Las propiedades son las siguientes:

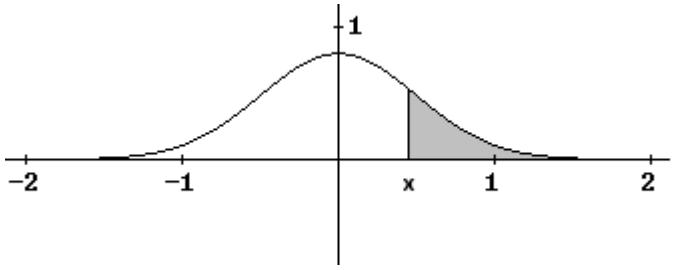
Media o valor esperado $\mu = 0$
Varianza $\sigma^2 = 1$
Desviación estándar $\sigma = 1$

Casos que se pueden presentar

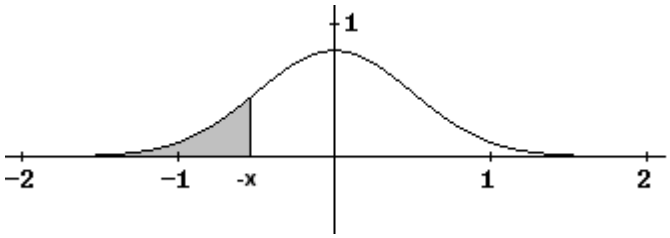
- $P(Z \leq x) = 0{,}5 + Área(Z = |x|)$



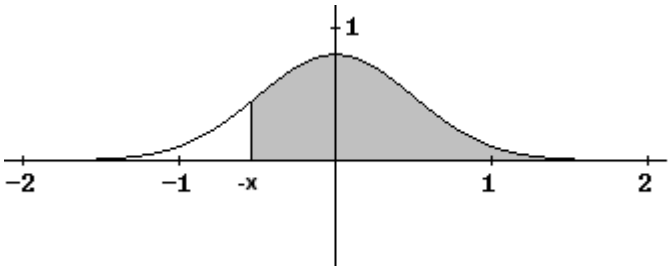
- $P(Z \geq x) = 0{,}5 - Área(Z = |x|)$



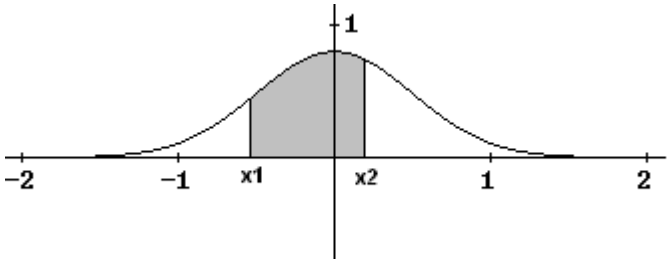
- $P(Z \leq -x) = 0{,}5 - Área(Z = |-x|)$



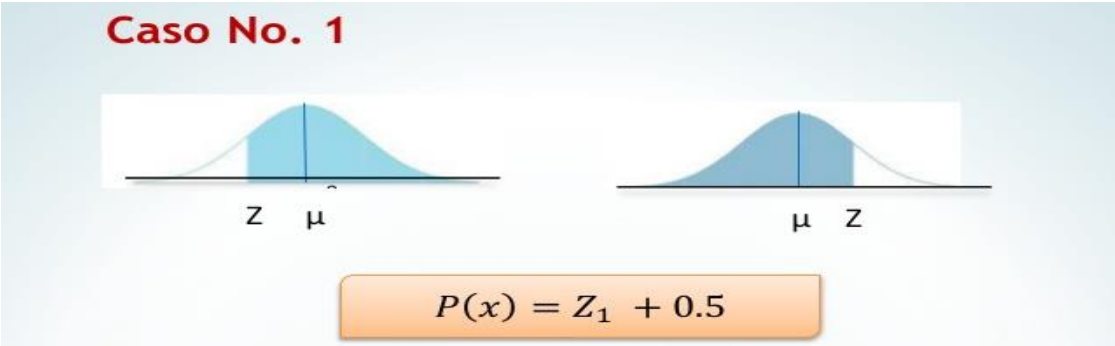
- $P(Z \geq -x) = 0{,}5 + Área(Z = |-x|)$



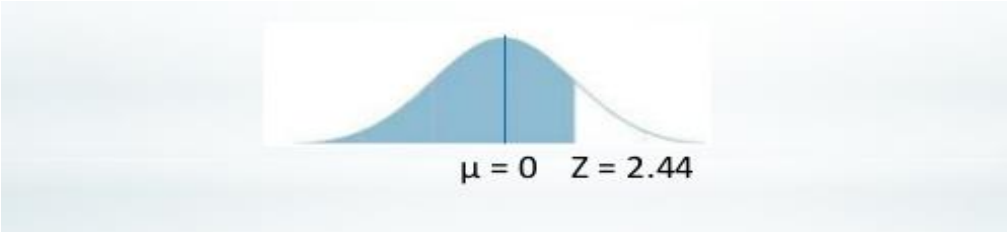
- $P(x_1 \leq Z \leq x_2) = Área(Z = |x_1|) + Área(Z = |x_2|)$



Nota: Si en lugar de $\leq$ ó $\geq$ aparecen $<$ ó $>$, se calcula de la misma forma ya que $P(X = x) = 0$.



Ejemplo: Calcular el área o probabilidad en el intervalo $P(Z \leq 2.44)$



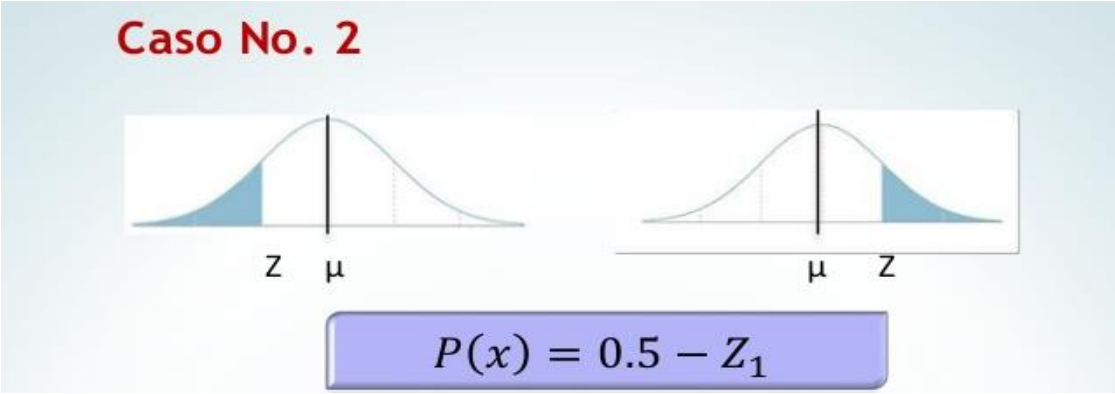
Primero determinamos la probabilidad con las tablas de distribución estándar, queremos el valor de 2,44. En la tabla, nos fijamos en la primera columna, localizo 2.4 y en la primera fila 0.04, que es el segundo dígito de Z

Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.0000	.0040	.0080	.0120	0160	.0199	.0239	.0279	.0319	.0359
0.1	.0398	.0438	.0478	.0517	.0557	.0596	.0636	.0675	.0714	.0753
0.2	.0793	.0832	.0871	.0910	0948	.0987	.1026	.1064	.1103	.1141
0.3	.1179	.1217	.1255	.1293	1331	.1368	.1406	.1443	.1480	.1517
0.4	.1554	.1591	.1628	.1664	1700	.1736	.1772	.1808	.1844	.1879
0.5	.1915	.1950	.1985	.2019	2054	.2088	.2123	.2157	.2190	.2224
0.6	.2257	.2291	.2324	.2357	2389	.2422	.2454	.2486	.2518	.2549
0.7	.2580	.2612	.2642	.2673	.2704	.2734	.2764	.2794	.2823	.2852
0.8	.2881	.2910	.2939	.2967	2995	.3023	.3051	.3078	.3106	.3133
0.9	.3159	.3186	.3212	.3238	.3264	.3289	.3315	.3340	.3365	.3389
1.0	.3413	.3438	.3461	.3485	3508	.3531	.3554	.3577	.3599	.3621
1.1	.3643	.3665	.3686	.3708	.3729	.3749	.3770	.3790	.3810	.3830
1.2	.3849	.3869	.3888	.3907	3925	.3944	.3962	.3980	.3997	.4015
1.3	.4032	.4049	.4066	.4082	.4099	.4115	.4131	.4147	.4162	.4177
1.4	.4192	.4207	.4222	.4236	4251	.4265	.4279	.4292	.4306	.4319
1.5	.4332	.4345	.4357	.4370	.4382	.4394	.4406	.4418	.4429	.4441
1.6	.4452	.4463	.4474	.4484	4495	.4505	.4515	.4525	.4535	.4545
1.7	.4554	.4564	.4573	.4582	.4591	.4599	.4608	.4616	.4625	.4633
1.8	.4641	.4649	.4656	.4664	4671	.4678	.4686	.4693	.4699	.4706
1.9	.4713	.4719	.4726	.4732	.4738	.4744	.4750	.4756	.4761	.4767
2.0	.4772	.4778	.4783	.4788	4793	.4798	.4803	.4808	.4812	.4817
2.1	.4821	.4826	.4830	.4834	.4838	.4842	.4846	.4850	.4854	.4857
2.2	.4861	.4864	.4868	.4871	4875	.4878	.4881	.4884	.4887	.4890
2.3	.4893	.4896	.4898	.4901	.4904	.4906	.4909	.4911	.4913	.4916
2.4	.4918	.4920	.4922	.4925	4927	.4929	.4931	.4932	.4934	.4936

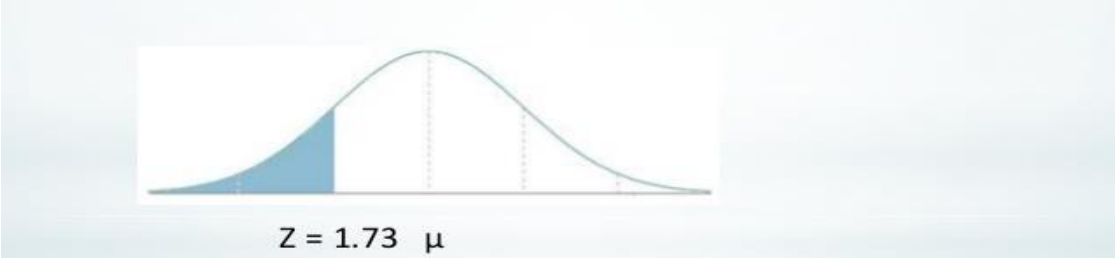
El valor correcto de probabilidad para z = 2.44 es 0.4927

Por tanto la probabilidad pedida sería,

$P(Z \leq 2{,}44) = 0{,}5 + A(Z = |2.44|) = 0{,}5 + 0.4926 = 0.9926$



Ejemplo: Calcular el área ó probabilidad en el intervalo $P(Z \leq -1{,}73)$



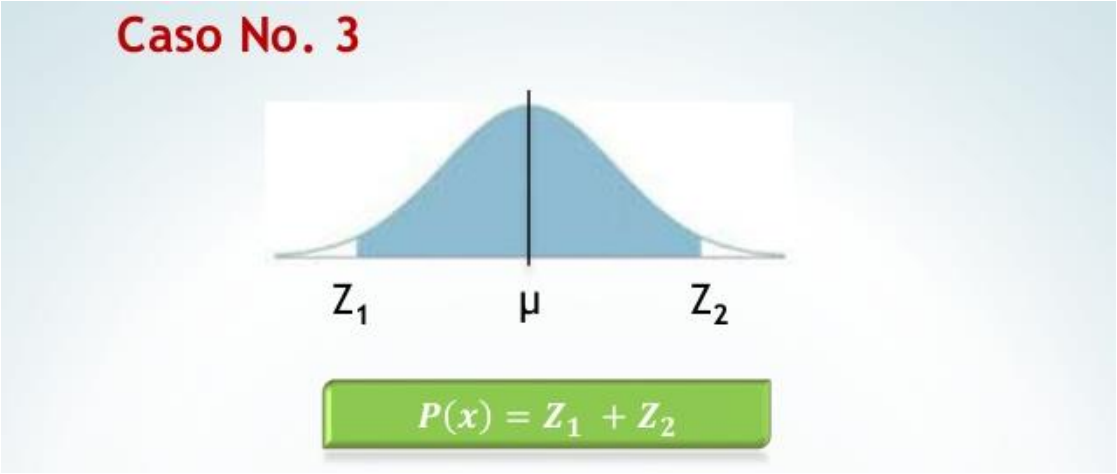
Primero determinamos la probabilidad con las tablas de distribución estándar, queremos el valor de 1,73. En la tabla, nos fijamos en la primera columna, localizo 1,7 y en la primera fila 0.03, que es el segundo dígito de Z

Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.0000	.0040	.0080	.0120	.0160	.0199	.0239	.0279	.0319	.0359
0.1	.0398	.0438	.0478	.0517	.0557	.0596	.0636	.0675	.0714	.0753
0.2	.0793	.0832	.0871	.0910	.0948	.0987	.1026	.1064	.1103	.1141
0.3	.1179	.1217	.1255	.1293	.1331	.1368	.1406	.1443	.1480	.1517
0.4	.1554	.1591	.1628	.1664	.1700	.1736	.1772	.1808	.1844	.1879
0.5	.1915	.1950	.1985	.2019	.2054	.2088	.2123	.2157	.2190	.2224
0.6	.2257	.2291	.2324	.2357	.2389	.2422	.2454	.2486	.2518	.2549
0.7	.2580	.2612	.2642	.2673	.2704	.2734	.2764	.2794	.2823	.2852
0.8	.2881	.2910	.2939	.2967	.2995	.3023	.3051	.3078	.3106	.3133
0.9	.3159	.3186	.3212	.3238	.3264	.3289	.3315	.3340	.3365	.3389
1.0	.3413	.3438	.3461	.3485	.3508	.3531	.3554	.3577	.3599	.3621
1.1	.3643	.3665	.3686	.3708	.3729	.3749	.3770	.3790	.3810	.3830
1.2	.3849	.3869	.3888	.3907	.3925	.3944	.3962	.3980	.3997	.4015
1.3	.4032	.4049	.4066	.4082	.4099	.4115	.4131	.4147	.4162	.4177
1.4	.4192	.4207	.4222	.4236	.4251	.4265	.4279	.4292	.4306	.4319
1.5	.4332	.4345	.4357	.4370	.4382	.4394	.4406	.4418	.4429	.4441
1.6	.4452	.4463	.4474	.4484	.4495	.4505	.4515	.4525	.4535	.4545
1.7	.4554	.4564	.4573	.4582	.4591	.4599	.4608	.4616	.4625	.4633
1.8	.4641	.4649	.4656	.4664	.4671	.4678	.4686	.4693	.4699	.4706
1.9	.4713	.4719	.4726	.4732	.4738	.4744	.4750	.4756	.4761	.4767
2.0	.4772	.4778	.4783	.4788	.4793	.4798	.4803	.4808	.4812	.4817
2.1	.4821	.4826	.4830	.4834	.4838	.4842	.4846	.4850	.4854	.4857
2.2	.4861	.4864	.4868	.4871	.4875	.4878	.4881	.4884	.4887	.4890
2.3	.4893	.4896	.4898	.4901	.4904	.4906	.4909	.4911	.4913	.4916
2.4	.4918	.4920	.4922	.4925	.4927	.4929	.4931	.4932	.4934	.4936

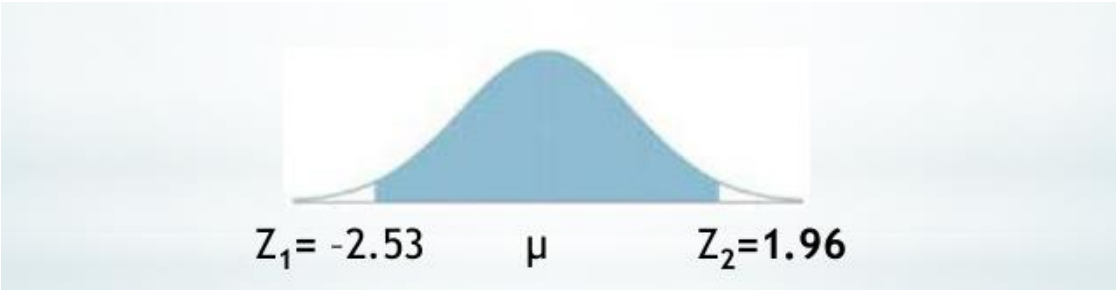
El valor correcto de probabilidad para z = 1.73 es 0.4582

Por tanto la probabilidad pedida sería,

$P(Z \leq -1{,}73) = 0{,}5 - A(Z = |1.73|) = 0{,}5 - 0{,}4582 = 0.0418$



Ejemplo: Calcular el área o probabilidad en el intervalo $P(-2{,}53 \leq Z \leq 1{,}96)$



Primero determinamos la probabilidad con las tablas de distribución estándar, queremos el valor de 2,53 (aunque el valor sea negativo, se considera positivo, el signo menos solo indica que es un valor menor a la media) y 1,96. En la tabla, nos fijamos en la primera columna, localizo 2.5 y en la primera fila 0.03, luego me fijo nuevamente en la primera columna, localizo el 1,9 y en la primera fila 0.06

Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.0000	.0040	.0080	.0120	.0160	.0199	.0239	.0279	.0319	.0359
0.1	.0398	.0438	.0478	.0517	.0557	.0596	.0636	.0675	.0714	.0753
0.2	.0793	.0832	.0871	.0910	.0948	.0987	.1026	.1064	.1103	.1141
0.3	.1179	.1217	.1255	.1293	.1331	.1368	.1406	.1443	.1480	.1517
0.4	.1554	.1591	.1628	.1664	.1700	.1736	.1772	.1808	.1844	.1879
0.5	.1915	.1950	.1985	.2019	.2054	.2088	.2123	.2157	.2190	.2224
0.6	.2257	.2291	.2324	.2357	.2389	.2422	.2454	.2486	.2518	.2549
0.7	.2580	.2612	.2642	.2673	.2704	.2734	.2764	.2794	.2823	.2852
0.8	.2881	.2910	.2939	.2967	.2995	.3023	.3051	.3078	.3106	.3133
0.9	.3159	.3186	.3212	.3238	.3264	.3289	.3315	.3340	.3365	.3389
1.0	.3413	.3438	.3461	.3485	.3508	.3531	.3554	.3577	.3599	.3621
1.1	.3643	.3665	.3686	.3708	.3729	.3749	.3770	.3790	.3810	.3830
1.2	.3849	.3869	.3888	.3907	.3925	.3944	.3962	.3980	.3997	.4015
1.3	.4032	.4049	.4066	.4082	.4099	.4115	.4131	.4147	.4162	.4177
1.4	.4192	.4207	.4222	.4236	.4251	.4265	.4279	.4292	.4306	.4319
1.5	.4332	.4345	.4357	.4370	.4382	.4394	.4406	.4418	.4429	.4441
1.6	.4452	.4463	.4474	.4484	.4495	.4505	.4515	.4525	.4535	.4545
1.7	.4554	.4564	.4573	.4582	.4591	.4599	.4608	.4616	.4625	.4633
1.8	.4641	.4649	.4656	.4664	.4671	.4678	.4686	.4693	.4699	.4706
1.9	.4713	.4719	.4726	.4732	.4738	.4744	.4750	.4756	.4761	.4767
2.0	.4772	.4778	.4783	.4788	.4793	.4798	.4803	.4808	.4812	.4817
2.1	.4821	.4826	.4830	.4834	.4838	.4842	.4846	.4850	.4854	.4857
2.2	.4861	.4864	.4868	.4871	.4875	.4878	.4881	.4884	.4887	.4890
2.3	.4893	.4896	.4898	.4901	.4904	.4906	.4909	.4911	.4913	.4916
2.4	.4918	.4920	.4922	.4925	.4927	.4929	.4931	.4932	.4934	.4936
2.5	.4938	.4940	.4941	.4943	.4945	.4946	.4948	.4949	.4951	.4952
2.6	.4953	.4955	.4956	.4957	.4959	.4960	.4961	.4962	.4963	.4964
2.7	.4965	.4966	.4967	.4968	.4969	.4970	.4971	.4972	.4973	.4974
2.8	.4974	.4975	.4976	.4977	.4977	.4978	.4979	.4979	.4980	.4981
2.9	.4981	.4982	.4982	.4983	.4984	.4984	.4985	.4985	.4986	.4986
3.0	.4986	.4987	.4987	.4988	.4988	.4989	.4989	.4989	.4990	.4990

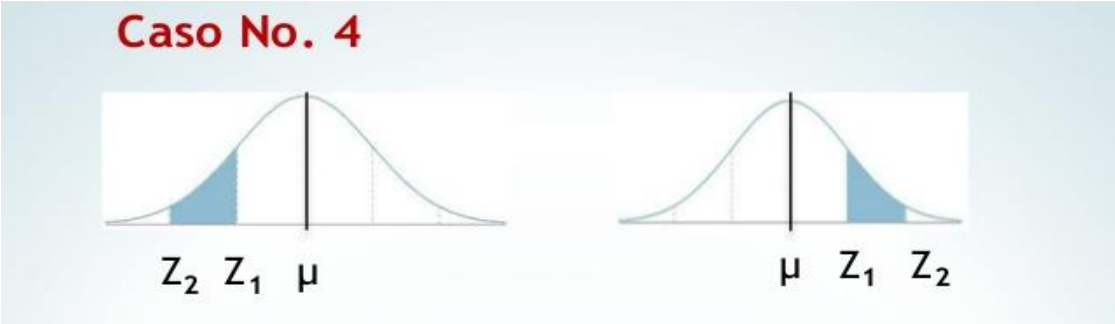
El valor correcto de probabilidad para Z_1 = 2.53 es 0.4943

Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.0000	.0040	.0080	.0120	.0160	.0199	.0239	.0279	.0319	.0359
0.1	.0398	.0438	.0478	.0517	.0557	.0596	.0636	.0675	.0714	.0753
0.2	.0793	.0832	.0871	.0910	.0948	.0987	.1026	.1064	.1103	.1141
0.3	.1179	.1217	.1255	.1293	.1331	.1368	.1406	.1443	.1480	.1517
0.4	.1554	.1591	.1628	.1664	.1700	.1736	.1772	.1808	.1844	.1879
0.5	.1915	.1950	.1985	.2019	.2054	.2088	.2123	.2157	.2190	.2224
0.6	.2257	.2291	.2324	.2357	.2389	.2422	.2454	.2486	.2518	.2549
0.7	.2580	.2612	.2642	.2673	.2704	.2734	.2764	.2794	.2823	.2852
0.8	.2881	.2910	.2939	.2967	.2995	.3023	.3051	.3078	.3106	.3133
0.9	.3159	.3186	.3212	.3238	.3264	.3289	.3315	.3340	.3365	.3389
1.0	.3413	.3438	.3461	.3485	.3508	.3531	.3554	.3577	.3599	.3621
1.1	.3643	.3665	.3686	.3708	.3729	.3749	.3770	.3790	.3810	.3830
1.2	.3849	.3869	.3888	.3907	.3925	.3944	.3962	.3980	.3997	.4015
1.3	.4032	.4049	.4066	.4082	.4099	.4115	.4131	.4147	.4162	.4177
1.4	.4192	.4207	.4222	.4236	.4251	.4265	.4279	.4292	.4306	.4319
1.5	.4332	.4345	.4357	.4370	.4382	.4394	.4406	.4418	.4429	.4441
1.6	.4452	.4463	.4474	.4484	.4495	.4505	.4515	.4525	.4535	.4545
1.7	.4554	.4564	.4573	.4582	.4591	.4599	.4608	.4616	.4625	.4633
1.8	.4641	.4649	.4656	.4664	.4671	.4678	.4686	.4693	.4699	.4706
1.9	.4713	.4719	.4726	.4732	.4738	.4744	.4750	.4756	.4761	.4767
2.0	.4772	.4778	.4783	.4788	.4793	.4798	.4803	.4808	.4812	.4817
2.1	.4821	.4826	.4830	.4834	.4838	.4842	.4846	.4850	.4854	.4857
2.2	.4861	.4864	.4868	.4871	.4875	.4878	.4881	.4884	.4887	.4890
2.3	.4893	.4896	.4898	.4901	.4904	.4906	.4909	.4911	.4913	.4916
2.4	.4918	.4920	.4922	.4925	.4927	.4929	.4931	.4932	.4934	.4936
2.5	.4938	.4940	.4941	.4943	.4945	.4946	.4948	.4949	.4951	.4952
2.6	.4953	.4955	.4956	.4957	.4959	.4960	.4961	.4962	.4963	.4964
2.7	.4965	.4966	.4967	.4968	.4969	.4970	.4971	.4972	.4973	.4974
2.8	.4974	.4975	.4976	.4977	.4977	.4978	.4979	.4979	.4980	.4981
2.9	.4981	.4982	.4982	.4983	.4984	.4984	.4985	.4985	.4986	.4986
3.0	.4986	.4987	.4987	.4988	.4988	.4989	.4989	.4989	.4990	.4990

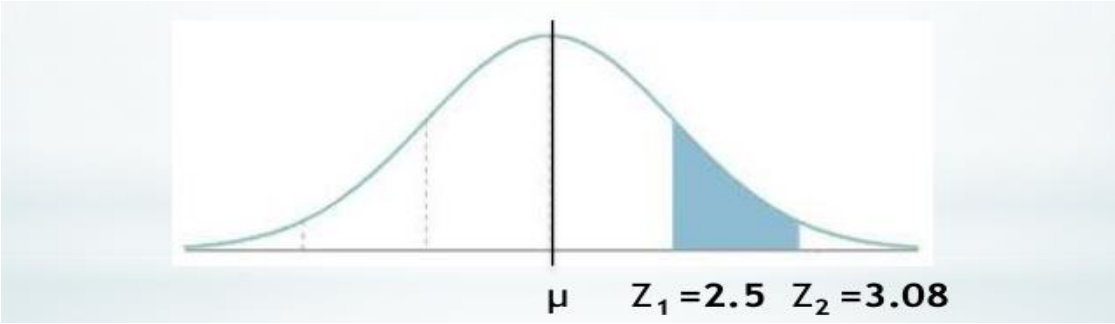
El valor correcto de probabilidad para Z_2 = 1.96 es 0.4750

Por tanto la probabilidad pedida sería,

$P(-2{,}53 \leq Z \leq 1{,}96) = 0.4993 + 0.4750 = 0.9693$



Ejemplo: Calcular el área ó probabilidad en el intervalo $P(2.5 \leq Z \leq 3.08)$



Buscamos los valores de Z_1 y Z_2

Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0000	.0040	.0080	.0120	.0160	.0199	.0239	.0279	.0319	.0359
0.1	0398	.0438	.0478	.0517	.0557	.0596	.0638	.0675	.0714	.0753
0.2	0793	.0832	.0871	.0910	.0948	.0987	.1026	.1064	.1103	.1141
0.3	1179	.1217	.1255	.1293	.1331	.1368	.1406	.1443	.1480	.1517
0.4	1554	.1591	.1628	.1664	.1700	.1736	.1772	.1808	.1844	.1879
0.5	1915	.1950	.1985	.2019	.2054	.2088	.2123	.2157	.2190	.2224
0.6	2257	.2291	.2324	.2357	.2389	.2422	.2454	.2486	.2518	.2549
0.7	2580	.2612	.2642	.2673	.2704	.2734	.2764	.2794	.2823	.2852
0.8	2881	.2910	.2939	.2967	.2995	.3023	.3051	.3078	.3106	.3133
0.9	3159	.3186	.3212	.3238	.3264	.3289	.3315	.3340	.3365	.3389
1.0	3413	.3438	.3461	.3485	.3508	.3531	.3554	.3577	.3599	.3621
1.1	3643	.3665	.3686	.3708	.3729	.3749	.3770	.3790	.3810	.3830
1.2	3849	.3869	.3888	.3907	.3925	.3944	.3962	.3980	.3997	.4015
1.3	4032	.4049	.4066	.4082	.4099	.4115	.4131	.4147	.4162	.4177
1.4	4192	.4207	.4222	.4236	.4251	.4265	.4279	.4292	.4306	.4319
1.5	4332	.4345	.4357	.4370	.4382	.4394	.4406	.4418	.4429	.4441
1.6	4452	.4463	.4474	.4484	.4495	.4505	.4515	.4525	.4535	.4545
1.7	4554	.4564	.4573	.4582	.4591	.4599	.4608	.4616	.4625	.4633
1.8	4641	.4649	.4656	.4664	.4671	.4678	.4686	.4693	.4699	.4706
1.9	4713	.4719	.4726	.4732	.4738	.4744	.4750	.4756	.4761	.4767
2.0	4772	.4778	.4783	.4788	.4793	.4798	.4803	.4808	.4812	.4817
2.1	4821	.4826	.4830	.4834	.4838	.4842	.4846	.4850	.4854	.4857
2.2	4861	.4864	.4868	.4871	.4875	.4878	.4881	.4884	.4887	.4890
2.3	4893	.4896	.4898	.4901	.4904	.4906	.4909	.4911	.4913	.4916
2.4	4918	.4920	.4922	.4925	.4927	.4929	.4931	.4932	.4934	.4936
2.5	4938	.4940	.4941	.4943	.4945	.4946	.4948	.4949	.4951	.4952
2.6	[illegible]	.4955	.4956	.4957	.4959	.4960	.4961	.4962	.4963	.4964
2.7	.4965	.4966	.4967	.4968	.4969	.4970	.4971	.4972	.4973	.4974
2.8	[illegible]	.4975	.4976	.4977	.4977	.4978	.4979	.4979	.4980	.4981
2.9	[illegible]	.4982	.4982	.4983	.4984	.4984	.4985	.4985	.4986	.4986
3.0	[illegible]	.4987	.4987	.4988	.4988	.4989	.4989	.4989	.4990	.4990

El valor correcto de probabilidad para Z = 2.5 es 0.4938

Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.0000	.0040	.0080	.0120	.0160	.0199	.0239	.0279	.0319	.0359
0.1	.0398	.0438	.0478	.0517	.0557	.0596	.0636	.0675	.0714	.0753
0.2	.0793	.0832	.0871	.0910	.0948	.0987	.1026	.1064	.1103	.1141
0.3	.1179	.1217	.1255	.1293	.1331	.1368	.1406	.1443	.1480	.1517
0.4	.1554	.1591	.1628	.1664	.1700	.1736	.1772	.1808	.1844	.1879
0.5	.1915	.1950	.1985	.2019	.2054	.2088	.2123	.2157	.2190	.2224
0.6	.2257	.2291	.2324	.2357	.2389	.2422	.2454	.2486	.2518	.2549
0.7	.2580	.2612	.2642	.2673	.2704	.2734	.2764	.2794	.2823	.2852
0.8	.2881	.2910	.2939	.2967	.2995	.3023	.3051	.3078	.3106	.3133
0.9	.3159	.3186	.3212	.3238	.3264	.3289	.3315	.3340	.3365	.3389
1.0	.3413	.3438	.3461	.3485	.3508	.3531	.3554	.3577	.3599	.3621
1.1	.3643	.3665	.3686	.3708	.3729	.3749	.3770	.3790	.3810	.3830
1.2	.3849	.3869	.3888	.3907	.3925	.3944	.3962	.3980	.3997	.4015
1.3	.4032	.4049	.4066	.4082	.4099	.4115	.4131	.4147	.4162	.4177
1.4	.4192	.4207	.4222	.4236	.4251	.4265	.4279	.4292	.4306	.4319
1.5	.4332	.4345	.4357	.4370	.4382	.4394	.4406	.4418	.4429	.4441
1.6	.4452	.4463	.4474	.4484	.4495	.4505	.4515	.4525	.4535	.4545
1.7	.4554	.4564	.4573	.4582	.4591	.4599	.4608	.4616	.4625	.4633
1.8	.4641	.4649	.4656	.4664	.4671	.4678	.4686	.4693	.4699	.4706
1.9	.4713	.4719	.4726	.4732	.4738	.4744	.4750	.4756	.4761	.4767
2.0	.4772	.4778	.4783	.4788	.4793	.4798	.4803	.4808	.4812	.4817
2.1	.4821	.4826	.4830	.4834	.4838	.4842	.4846	.4850	.4854	.4857
2.2	.4861	.4864	.4868	.4871	.4875	.4878	.4881	.4884	.4887	.4890
2.3	.4893	.4896	.4898	.4901	.4904	.4906	.4909	.4911	.4913	.4916
2.4	.4918	.4920	.4922	.4925	.4927	.4929	.4931	.4932	.4934	.4936
2.5	.4938	.4940	.4941	.4943	.4945	.4946	.4948	.4949	.4951	.4952
2.6	.4953	.4955	.4956	.4957	.4959	.4960	.4961	.4962	.4963	.4964
2.7	.4965	.4966	.4967	.4968	.4969	.4970	.4971	.4972	.4973	.4974
2.8	.4974	.4975	.4976	.4977	.4977	.4978	.4979	.4979	.4980	.4981
2.9	.4981	.4982	.4982	.4983	.4984	.4984	.4985	.4986	.4986	.4986
3.0	.4986	.4987	.4987	.4988	.4988	.4989	.4989	.4989	.4990	.4990

El valor correcto de probabilidad para Z = 3.08 es 0.4990

Por tanto la probabilidad pedida sería,

$$P(2.5 \leq Z \leq 3.08) = 0.4990 - 0.4938 = 0.0193$$

2.2 Uso de la tabla de forma inversa

El inverso de la distribución normal, es el valor específico de la variable (x_i) que satisface un valor de densidad de probabilidad acumulada. Es una ecuación que nos determina el valor de la variable a partir de un valor de probabilidad conocido en apoyo de la distribución normal estándar.

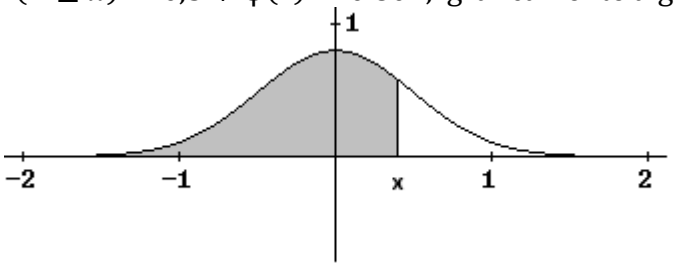
Respecto al inverso de la distribución acumulada normal estándar es el valor de "Z" dado un valor de probabilidad $P(Z \leq zi)$.

Ejemplo: Cual es el valor de ***x*** que en una distribución normal tipificada, deja a su izquierda una probabilidad del 80,4%, esto es: $P(Z \leq x) = 0.804$

Solución

Como nuestra variable ya está tipificada (Z), no haremos ese paso de la tipificación.

En este caso ya nos proporciona la probabilidad, debemos buscar la abscisa que deja a su izquierda esa probabilidad, recordemos que la tabla nos da las probabilidades P[z ≤ k], y a estas probabilidades se las llama ϕ(k) que es la función de distribución de esta variable aleatoria.
El valor de x siempre vamos a colocar a la derecha de la media (por la simetría), entonces tendríamos:
$P(Z \leq x) = 0{,}5 + \phi(\mathrm{x}) = 0.804$, gráficamente algo similar a



Despejamos $\phi(x) = 0{,}804 - 0{,}5 = 0{,}304$, y este valor 0.304 buscamos en el área de la tabla (si no hay exacto, el más próximo) así como se muestra a continuación

TABLA DE PROBABILIDAD NORMAL ESTANDAR										
z	**0,00**	**0,01**	**0,02**	**0,03**	**0,04**	**0,05**	**0,06**	**0,07**	**0,08**	**0,09**
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389

Donde se cruzan la fila y la columna tenemos el valor de $\boldsymbol{x}$ buscado para esa probabilidad. Es decir $x = 0{,}85$

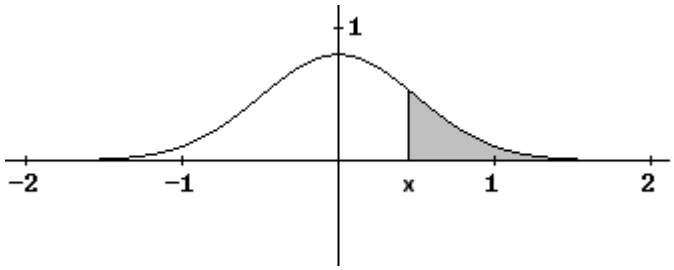
Ejemplo: Sea Z una variable aleatoria que sigue una distribución $N\ (0, 1)$. Hallar el valor de $\boldsymbol{x}$ en la siguiente igualdad P (Z ≥ x) = 0,9972

Solución

Ya está también tipificada la variable en nuestro ejemplo. Debemos proceder a buscar el valor de la abscisa que cumplirá con esa condición dada.

En este caso la condición es que $Z \geq x$, por tanto, debemos restar de 0,5 la función de probabilidad, es decir:

$P\ (Z \geq x) = 0{,}5 - \phi(\mathrm{x}) = 0{,}9972$, así como nos pinta en el siguiente gráfico



Despejamos $\phi(k) = 0{,}5 - 0{,}9972 = -0{,}4972$, buscamos este resultado 0.4972 en el área de la tabla (el signo negativo me indica que el valor de K será negativo), así como vemos a continuación

TABLA DE PROBABILIDAD NORMAL ESTANDAR										
z	**0,00**	**0,01**	**0,02**	**0,03**	**0,04**	**0,05**	**0,06**	**0,07**	**0,08**	**0,09**
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952
2,6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,4960	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2,7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,4970	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2,8	0,4974	0,4975	0,4976	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,4980	0,4981

Donde se cruzan la fila y la columna tenemos el valor de k buscado para esa probabilidad. Es decir $x = -2{,}77$

Nota: Por medio de los dos ejemplos que vimos, podemos concluir lo siguiente:

$$P(z \leq x) = 0{,}5 + \phi(x) \text{ y } P\,(Z \geq x) = 0{,}5 - \phi(x)$$

Ejemplo

Suponga que los pesos de los estudiantes masculinos de cierta universidad están distribuidos en forma normal con media $\mu = 68\ kg$ y desvío típico igual a $2{,}5\ kg$. Encontrar la probabilidad de estudiantes cuyo peso están:

a) Entre 68,5 kg y 70,5 kg
b) Mayor que 72,5 kg
c) Menor o igual a 75,5 kg

Solución:

a) *Para el primer caso entre 68,5 kg y 70,5 kg*

Se extraen los datos

$\mu = 68$
$\sigma = 2{,}5$
$x_1 = 68{,}5$
$x_2 = 70{,}5$

Se reemplazan estos valores en $Z = \frac{x-\mu}{\sigma}$ *para hallar* Z_1 *y* Z_2

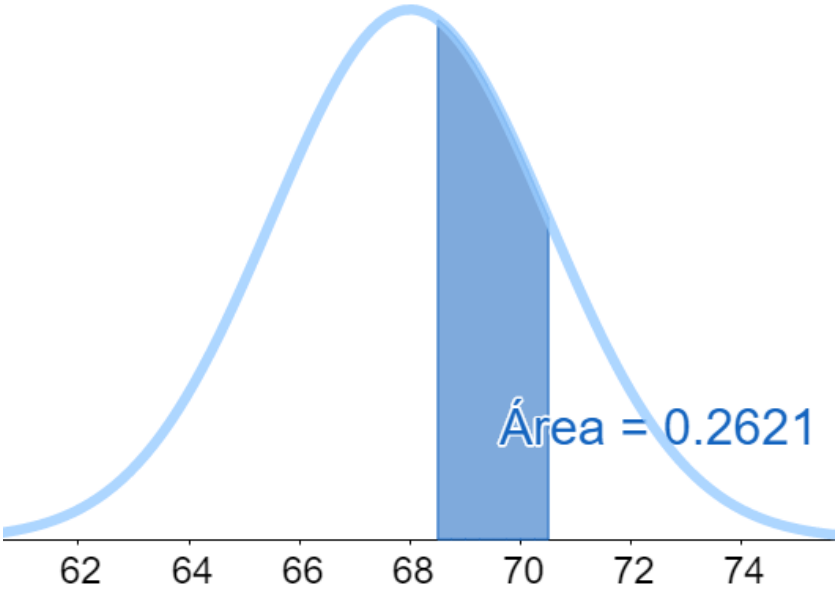
$$z_1 = \frac{68{,}5 - 68}{2{,}5} = 0{,}2$$

$$z_2 = \frac{70{,}5 - 68}{2{,}5} = 1$$

Sobre la base del valor de Z se busca el valor correspondiente en la tabla normal de áreas.

$A_1(Z = 0\ y\ 0{,}2) = 0{,}0793 \quad y \quad A_2(Z = 0\ y\ 1) = 0{,}3413$

$A_2 - A_1 = 0{,}3413 - 0{,}0793 = 0{,}262.$



b) Mayor que 72,5 kg.

$\mu = 68$

$\sigma = 2{,}5$

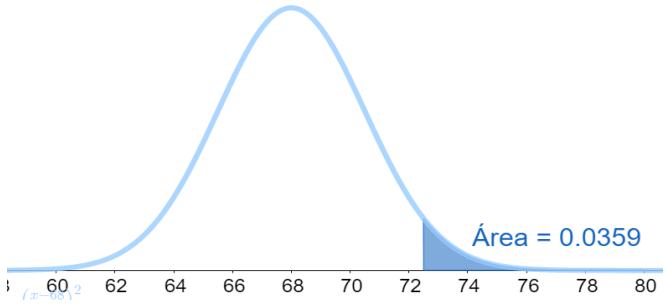
$x_1 = 72{,}5$

$$Z_1 = \frac{72{,}5 - 68}{2{,}5} = 1{,}8$$

Buscamos este valor en la tabla normal de áreas.

$A\ (Z = 0\ y\ 1.8) = 0{,}4641$

0,5 – 0,4641 = 0,0359.



c) Menor o igual a 75kg

$\mu = 68$

$\sigma = 2{,}5$

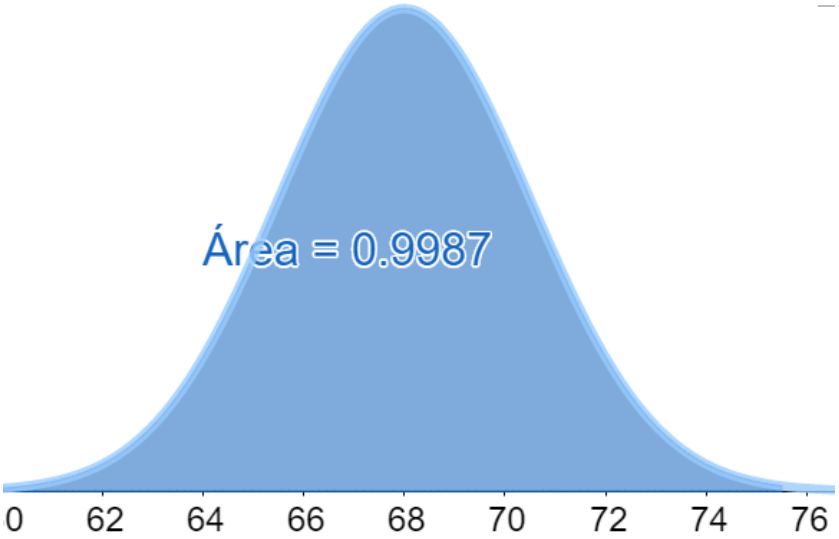
$x_1 = 75{,}5$

$$Z_1 = \frac{75{,}5 - 68}{2{,}5} = 3$$

Se realiza la búsqueda en la tabla normal de áreas.

$A\ (Z = 0\ y\ 3) = 0{,}4987$

$0{,}5 + 0{,}4987 = 0{,}9987.$



3 Distribución Uniforme

Se habla de una distribución uniforme cuando los valores de una variable aleatoria continua se dispersan uniformemente a través del rango de posibilidades.

Es una distribución en el intervalo $[a, b]$ en la cual las probabilidades son las mismas para todos los posibles resultados, desde el mínimo de **a** hasta el máximo de **b**.

Según (Canavos, 1988) la función de densidad de una distribución uniforme es constante en el intervalo $[a, b]$, por eso tal distribución se la conoce también como distribución rectangular.

Características:

- El área bajo la curva de una distribución de probabilidad es igual a 1.
- Existe una correspondencia entre el área y la probabilidad (o frecuencia relativa), de manera que algunas probabilidades se puedan calcular al identificar las áreas correspondientes.

La función de densidad de una distribución uniforme está dada por:

$$a \leq x \leq b \qquad f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & si\ x \in (a, b) \\ 0 & si\ x \notin (a, b) \end{cases}$$

Al igual que la distribución normal se puede dar una solución estandarizada integrando la función de densidad para lograr la función de distribución y viene dada por:

$$P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & si\ \ x \leq a \\ \dfrac{x-a}{b-a} & si\ x \in (a, b) \\ 1 & si\ x \geq b \end{cases}$$

Donde:

$a = mínimo\ valor\ de\ la\ distribución$
$b = máximo\ valor\ de\ la\ distribución$
$b - a = Rango\ de\ la\ distribución$

Propiedades:

La media, valor medio esperado o esperanza matemática de una distribución uniforme se calcula empleando la siguiente fórmula:

$$E(x) = \mu = \frac{a+b}{2}$$

La varianza de una distribución uniforme se calcula empleando la siguiente fórmula:

$$\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

De donde la desviación estándar es $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$

Ejemplo:

Un reloj de manecillas se detuvo en un punto que no sabemos. Determine la probabilidad de que se haya detenido en los primeros 25 minutos luego de señalar la hora en punto.

Se extraen los datos disponibles:
Intervalo [**0,60**]
$a = 0$
$b = 60$
$x = 25$
Aplicación de la fórmula: $\frac{x-a}{b-a}$

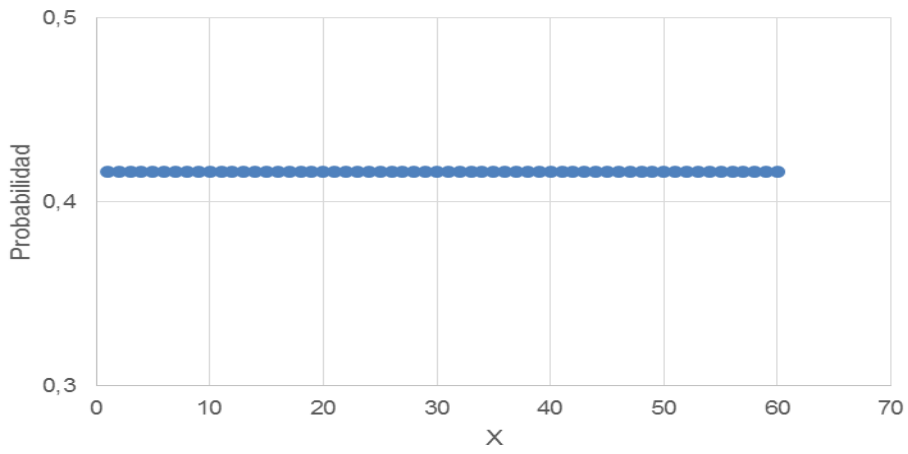
$$P(x \leq 25) = \frac{25-0}{60-0} = \frac{5}{12}$$

Si se resuelve por integrales queda de esta manera=

$$f(x) = \frac{1}{60-0} = \frac{1}{60}$$

$$P(x) = P\,(0 \leq x \leq 25) = \int_0^{25} \frac{1}{60} dx = \frac{5}{12}$$

Si se grafica el ejemplo tenemos:



4 Distribución exponencial

Si se presentan eventos en el contexto de un proceso Poisson, entonces la longitud del tiempo o el espacio entre eventos sucesivos tiene una distribución exponencial de probabilidad. Como el tiempo o el espacio son continuos, una medición de este tipo es una variable aleatoria continua.

Como los procesos Poisson son estacionarios, y se tiene una probabilidad igual de que el evento ocurra a todo lo largo del periodo relevante de tiempo, la distribución exponencial se aplica: *si lo que interesa es el tiempo (o espacio) hasta la ocurrencia del primer evento, o el tiempo entre dos eventos sucesivos, o el tiempo que transcurre hasta que se presenta el primer evento, después de cualquier punto en el tiempo elegido al azar.* (Kazmier, 1990)

La probabilidad exponencial de que ocurra el primer evento dentro del intervalo designado de tiempo o espacio es:

$$P(t \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

De manera similar, la probabilidad exponencial de que el primer evento no ocurra dentro del intervalo designado de tiempo o espacio es:

$$P(t > x) = e^{-\lambda x}$$

El único parámetro es que λ debe ser positivo $\lambda > 0$

Propiedades del modelo Exponencial

1. Su esperanza es $\frac{1}{\lambda}$
2. Su varianza es $\frac{1}{\lambda^2}$.
3. Una propiedad importante es la denominada *carencia de memoria*, que podemos definir así: $P\,(x > a + t\,/\,x > a) = P(x > t)$; establece que la probabilidad de *x* dure *t* unidades después de haber durado *a* unidades es la misma que la probabilidad de que *x* dure *t* unidades cuando *x* estaba nuevo. En otras palabras, un componente usado es tan confiable como uno nuevo.

Ejemplos:

1) La vida media de una plancha es de 18 meses, es una variable aleatoria distribuida exponencialmente.
¿Cuál es la probabilidad de que la plancha falle antes de 12 meses?

Se extraen los datos y se aplica la fórmula:

$\mu = 18$ $\qquad P\,(x < 12) = 1 - e^{-\lambda x} = 1 - e^{-\frac{2}{3}} = = \ 0{,}4866$

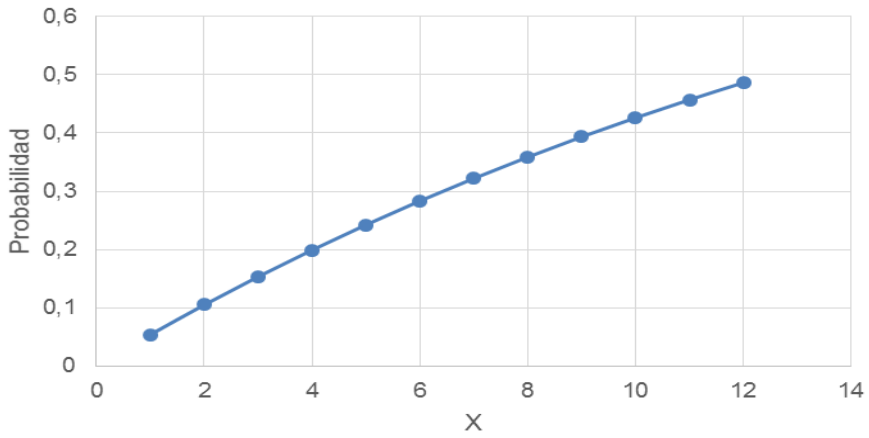
$\lambda = \dfrac{1}{\mu}$

2) El tiempo que tarda un empleado en tomar un pedido de un cliente en un restaurante que da servicio en su coche, sigue una distribución exponencial con una respuesta de atención al cliente de 4 minutos en promedio. ¿Qué probabilidad hay de que el cliente debe esperar entre 1 y 3 minutos?

$P\,(1 < x < 3) = P\,(x < 3) - P\,(x > 1) =$

$(1 - e^{-\frac{3}{4}}) - (1 - e^{-\frac{1}{4}}) = \ 0{,}3064$

Si se grafica el primer ejemplo tenemos:



5 Aproximación de distribución binomial a la distribución normal

Según (Triola, 2013) se trata de una muestra aleatoria simple de tamaño n de una población donde la proporción de éxitos es p, o bien, la muestra es el resultado de realizar n ensayos independientes de un experimento binomial en el que la probabilidad de éxito es p.

Cuando el número de observaciones o ensayos n es relativamente grande, puede utilizarse la distribución normal de probabilidad para aproximar las posibilidades binomiales.

$$P(x,n,p) = {}_nC_x p^x q^{n-x} \quad \cong \quad p\left(z = \frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

Dónde:

x = variable de tipo discreto; solo toma valores enteros

$\mu = n.p$

$\sigma = \sqrt{n.p.q}$

Propiedades importantes:

- Se utiliza la aproximación a la distribución Normal para evaluar probabilidades Binomiales siempre que p no esté cercano a 0 o 1.
- La aproximación es excelente cuando (n) es grande y bastante buena para valores pequeños de (n) si (p) está razonablemente cercana a $0{,}5$.
- Una posible guía para determinar cuándo puede utilizarse la aproximación a la distribución Normal es tener en cuenta el cálculo de np y nq. Sí ambos, np y nq son mayores o iguales a 5, la aproximación será buena.

Cuando aproximamos una distribución binomial mediante una normal, estamos convirtiendo una variable X discreta (toma un número determinado de valores) en una continua X (toma valores en un intervalo), por lo que Z sufre un pequeño cambio. Los valores de la probabilidad para valores fijos de la variable continua son cero (ya que sería el área de un punto), y necesitamos definir un intervalo. Para evitar este problema en la aproximación de los valores fijos estos se corrigen (***corrección de continuidad o de Yates***) sustituyéndolos por un intervalo centrado en el punto y de valor unidad. En el siguiente esquema se muestran todas las situaciones posibles:

Binomial	Normal
$P(X=a)$	$P(a-0{,}5<X<a+0{,}5)$
$P(X<a)$	$P(X<a-0{,}5)$
$P(X\leq a)$	$P(X\leq a+0{,}5)$
$P(X>a)$	$P(X>a+0{,}5)$
$P(X\geq a)$	$P(X\geq a-0{,}5)$
$P(a<X<b)$	$P(a+0{,}5<X<b-0{,}5)$
$P(a\leq X<b)$	$P(a-0{,}5<X<b-0{,}5)$
$P(a<X\leq b)$	$P(a+0{,}5<X<b+0{,}5)$
$P(a\leq X\leq b)$	$P(a-0{,}5<X<b+0{,}5)$

La variable X se tipifica de la siguiente forma

$$z=\frac{(x\pm 0{,}5)-\mu}{\sigma}$$

Ejemplo:

La probabilidad de que un estudiante utilice transporte público para ir a la Universidad es de 0.4. Si en un aula hay 100 alumnos, ¿Cuál es la probabilidad de que:

a) Al menos 30 hayan utilizado transporte público para asistir a la Universidad
b) Más de 46 hayan utilizado transporte público para asistir a la Universidad
c) Exactamente 60 hayan utilizado transporte público para asistir a la Universidad

Solución

Nuestro problema tiene característica de una distribución binomial (utilizan o no transporte público), el valor de n analizado es grande (100) y el valor de $p=0.4$ no está próximo $ni\ de\ 0\ ni\ de\ 1$, por lo que podemos proceder a aproximar por una distribución normal, y para el mismo vamos a necesitar los siguientes valores

$\mu=n.p=100\times 0.4=40$

$\sigma=\sqrt{n.p.q}=\sqrt{100\times 0.4\times 0.6}=4.8$

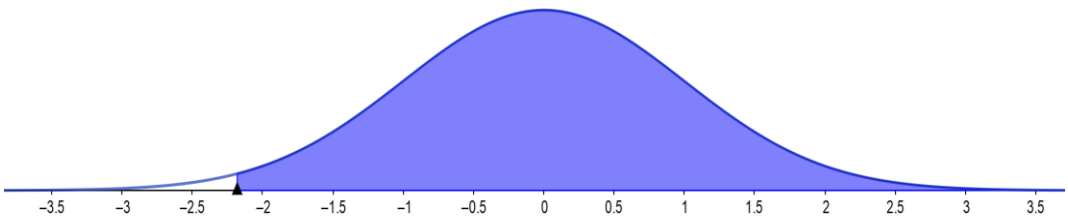
a) $P(X\geq 30)=?$

Primero aplicamos la corrección de Yates correspondiente que será:

$P(X\geq 30)=P(X'\geq 30-0.5)=P(X'\geq 29.5)$

El siguiente paso es tipificar esta variable, es decir,

$$Z = \frac{X' - \mu}{\alpha} = \frac{29.5 - 40}{4.8} = -2.18$$

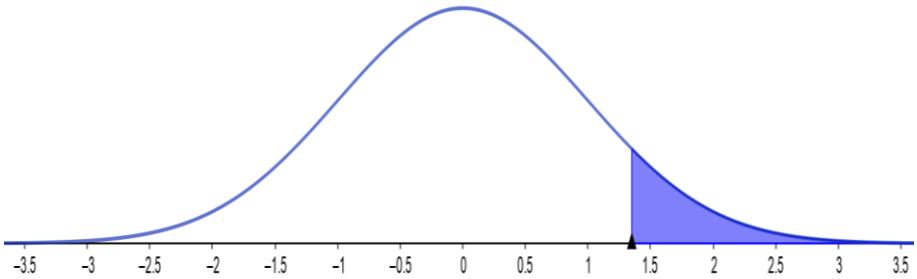


$P(Z \geq -2.18) = 0.5 + A(z = |z_0|) = 0.5 + 0.4854 = 0.9854$

b) $P(X > 46) = ?$

Aplicamos la corrección de Yates correspondiente que será:
$P(X > 46) = P(X' > 46 + 0.5) = P(X' > 46.5)$
El siguiente paso es tipificar esta variable, es decir,

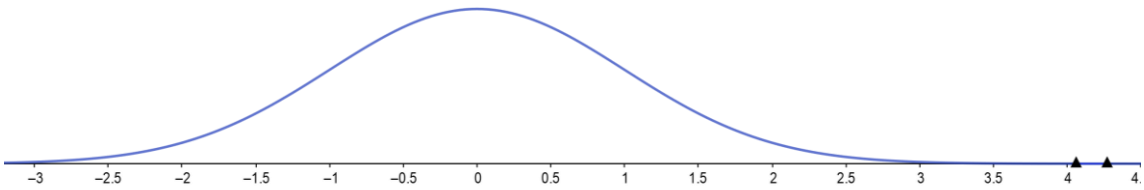
$$Z = \frac{X' - \mu}{\alpha} = \frac{46{,}5 - 40}{4.8} = 1.35$$



$P(Z > 1.35) = 0.5 + A(z = |z_0|) = 0.5 - 0.4115 = 0.0885$

c) $P(X = 60) = ?$
El factor de corrección correspondiente será $P(59.5 < X' < 60{,}5)$
Tipificamos

$$Z_1 = \frac{X' - \mu}{\alpha} = \frac{59.5 - 40}{4.8} = 4.06 \quad \text{y} \quad Z_2 = \frac{X' - \mu}{\alpha} = \frac{60.5 - 40}{4.8} = 4.27$$



$P(4.06 < Z < 4.27) = 0$

TABLA DE PROBABILIDAD NORMAL ESTANDAR										
z	**0,00**	**0,01**	**0,02**	**0,03**	**0,04**	**0,05**	**0,06**	**0,07**	**0,08**	**0,09**
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952
2,6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,4960	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2,7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,4970	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2,8	0,4974	0,4975	0,4976	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,4980	0,4981
2,9	0,4981	0,4982	0,4982	0,4983	0,4984	0,4984	0,4985	0,4985	0,4986	0,4986
3,0	0,4987	0,4987	0,4987	0,4988	0,4988	0,4989	0,4989	0,4989	0,4990	0,4990
3,1	0,4990	0,4991	0,4991	0,4991	0,4992	0,4992	0,4992	0,4992	0,4993	0,4993
3,2	0,4993	0,4993	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4995	0,4995	0,4995
3,3	0,4995	0,4995	0,4995	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4997
3,4	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4998
3,5	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998
4,0	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000

6 Bibliografía

Canavos, G. C. (1988). *Probabilidad y Estadistica. Aplicaciones y Métodos.* México: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE MÉXICO, S.A DE C.V.

Kazmier, L. J. (1990). *Estadistica Aplicada a Administracion y Economia.* Mexico: Grafica Futura 2000.

Triola, M. F. (2013). *Estadística.* México: Pearson Educación.

Yamane, T. (1974). *Estadistica.* Mexico: Harla, S.A. de C.V.